

Раздел 2. СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СТОРОНАМИ И УГЛАМИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО ТРЕУГОЛЬНИКА

Изучив материалы данного раздела, мы достигнем следующих целей:

- ▲ будем знать определения синуса, косинуса, тангенса и котангенса углов через отношения сторон в прямоугольном треугольнике;
- ▲ будем доказывать и применять теорему Пифагора;
- ▲ будем доказывать и применять свойства высоты, опущенной из вершины прямого угла на гипотенузу;
- ▲ будем выводить формулу $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$, используя теорему Пифагора, и применять при решении задач;
- ▲ будем выводить и применять основные тригонометрические тождества;
- ▲ будем знать и применять взаимосвязь между синусом, косинусом, тангенсом и котангенсом углов α и $(90^\circ - \alpha)$;
- ▲ будем находить значения $\sin \alpha$, $\cos \alpha$, $\operatorname{tg} \alpha$ и $\operatorname{ctg} \alpha$ по данному значению одного из них;
- ▲ будем строить угол по известному значению его синуса, косинуса, тангенса или котангенса;
- ▲ будем использовать прямоугольный треугольник для вывода значений синуса, косинуса, тангенса и котангенса углов 30° , 45° , 60° ;
- ▲ будем применять значения синуса, косинуса, тангенса и котангенса углов 30° , 45° , 60° для нахождения элементов прямоугольного треугольника;
- ▲ будем находить стороны и углы прямоугольного треугольника по двум заданным элементам.

2.1. ТЕОРЕМА О ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫХ ОТРЕЗКАХ. ТЕОРЕМА ПИФАГОРА

Пропорциональные отрезки

Определение. Отношением отрезков AB и CD называется отношение их длин.

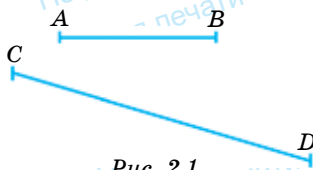


Рис. 2.1

$$AB = 2 \text{ см}, CD = 4 \text{ см.}$$

$$\frac{AB}{CD} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}, \text{ т. е. отношение отрезков } AB \text{ и } CD$$

равно $\frac{1}{2}$ (рис. 2.1).

Если выполняется равенство $\frac{AB}{CD} = \frac{A_1B_1}{C_1D_1}$, то гово-

рят, что отрезки AB и CD пропорциональны отрезкам A_1B_1 и C_1D_1 .

Если $\frac{AB}{A_1B_1} = \frac{CD}{C_1D_1} = \frac{PQ}{P_1Q_1}$, то отрезки AB , CD , PQ пропорциональны отрезкам A_1B_1 , C_1D_1 , P_1Q_1 .

$\triangle ABC$: $AB = 10$ см, $AC = 7$ см.

$AB_1 = 6$ см, $AC_1 = 4,2$ см. $\frac{AB}{AC} = \frac{10}{7}$, $\frac{AB_1}{AC_1} = \frac{6}{4,2} = \frac{10}{7}$,

т. е. отрезки AB и AC пропорциональны отрезкам AB_1 и AC_1 .

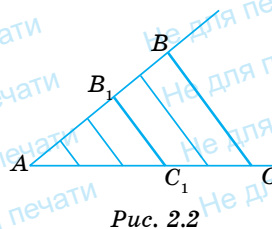


Рис. 2.2

Теорема 1. Параллельные прямые, пересекающие стороны угла, отсекают от сторон угла пропорциональные отрезки.

Пусть параллельные прямые пересекают стороны угла A в точках B , C и B_1 , C_1 соответственно (рис. 2.3). Доказать, что $\frac{AB_1}{AB} = \frac{AC_1}{AC}$.

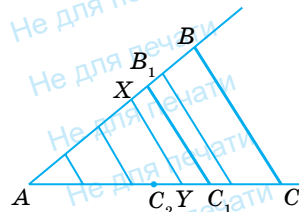


Рис. 2.3

▲ Допустим, что существует отрезок длиной ε , который можно целое число раз отложить на отрезках AC и AC_1 , т. е. существуют целые числа n и m такие, что $AC = n \cdot \varepsilon$, $AC_1 = m \cdot \varepsilon$, $n > m$.

Разобьем отрезок AC на n равных частей и проведем через точки деления прямые, параллельные BC . Тогда точка C_1 совпадет с одной из точек деления. По теореме Фалеса, проведенные параллельные прямые разбивают отрезок AB на равные отрезки с некоторой длиной δ . Следовательно, $AB = n\delta$, $AB_1 = m\delta$, получим, что $\frac{AC_1}{AC} = \frac{m\varepsilon}{n\varepsilon} = \frac{m}{n}$, $\frac{AB_1}{AB} = \frac{m\delta}{n\delta} = \frac{m}{n}$, т. е. получили равенство $\frac{AB_1}{AB} = \frac{AC_1}{AC}$.

Однако может случиться так, что нет отрезка длиной ε , который можно было бы целое число раз отложить на отрезках AC и AC_1 . В этом случае также можно доказать пропорциональность указанных отрезков. ■

Косинус острого угла

Определение. Косинусом острого угла α прямоугольного треугольника называется отношение прилежащего катета к гипотенузе. Косинус угла α обозначается так: $\cos \alpha$.

На рис. 2.4 показан прямоугольный треуголь-

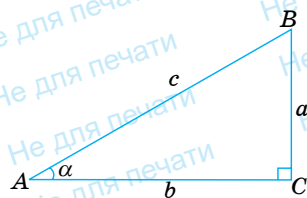


Рис. 2.4

ник ABC с острым углом A , равным α . Прилежащий к нему катет $AC = b$, а гипотенуза $AB = c$. По определению получим: $\cos \alpha = \frac{AC}{AB}$, или $\cos \alpha = \frac{b}{c}$.

Теорема 2. Косинус угла зависит только от градусной меры угла и не зависит от расположения и размеров треугольника.

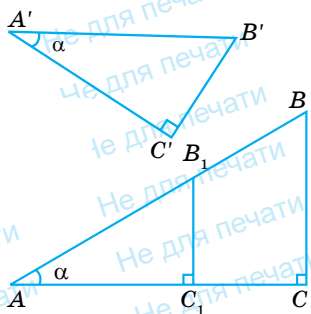


Рис. 2.5

Пусть ABC и $A'B'C'$ — два прямоугольных треугольника с одним и тем же углом при вершинах A и A' , равным α (рис. 2.5).

Доказать, что $\frac{A'C'}{A'B'} = \frac{AC}{AB}$.

Построим треугольник AB_1C_1 , равный треугольнику $A'B'C'$, как показано на рис. 2.5. Так как $AC \perp BC$, $AC \perp B_1C_1$, то $BC \parallel B_1C_1$. Тогда по свойству

пропорциональных отрезков $\frac{AC_1}{AB_1} = \frac{AC}{AB}$. А так как

по построению $AC_1 = A'C'$, $AB_1 = A'B'$, то выполняется равенство $\frac{A'C'}{A'B'} = \frac{AC}{AB}$. ■

Пример. Даны отрезки длиной a , b , c . Построим отрезок $x = \frac{bc}{a}$.

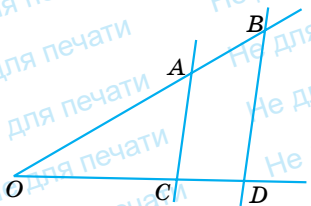


Рис. 2.6

Построим любой неразвернутый угол с вершиной в точке O . Отложим на одной стороне угла отрезки $OA = a$, $OB = b$, а на другой стороне — отрезок $OC = c$ (рис. 2.6). Затем соединим точки A и C прямой и проведем параллельную ей прямую через точку B . Пусть эта прямая пересечет вторую сторону угла в точке D . Тогда по теореме 1 получим ра-

венства $\frac{OA}{OB} = \frac{OC}{OD}$ или $OD = \frac{OB \cdot OC}{OA} = \frac{bc}{a}$, т. е. отрезок OD и есть искомым отрезок. ■

Теорема Пифагора

Задумайтесь

Землемеры Древнего Египта и Вавилона при измерении земельных участков использовали нижеследующий способ. Они делили веревку узлами на 12 равных частей и концы связывали. Затем веревку

растягивали на земле так, что получался треугольник со сторонами с 3, 4 и 5 делениями. Угол треугольника, противолежащий стороне с 5 делениями, был прямым ($3^2 + 4^2 = 5^2$). Поэтому этот треугольник стали называть *египетским*. Почему использовали египетский треугольник при измерении земельных участков?

Теорема. В прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов: $a^2 + b^2 = c^2$.

▲ Проведем высоту из вершины прямого угла C прямоугольного треугольника ABC (рис. 2.7).

По определению косинуса угла $\cos(\angle A) = \frac{AC}{AB}$. Из

прямоугольного треугольника ACD получим равенство $\cos(\angle A) = \frac{AD}{AC}$. Отсюда получим $AB \cdot AD =$

AC^2 . Аналогично из равенства $\cos(\angle B) = \frac{BD}{BC} = \frac{BC}{AB}$

получим равенство $AB \cdot BD = BC^2$. Складывая почленно полученные равенства и учитывая, что $AD + BD = AB$, получим равенство $AC^2 + BC^2 = AB \cdot AD + AB \cdot BD = AB(AD + BD) = AB^2$. ■

Из теоремы Пифагора следует, что в прямоугольном треугольнике любой из катетов меньше гипотенузы. Отсюда также следует, что для любого острого угла α выполняется неравенство $\cos \alpha < 1$. Также заметим, что верна теорема, обратная теореме Пифагора (см. задачи 2.28 и 2.35). Например, если в некоторых доказательствах равенство $c^2 = a^2 + b^2$ обосновывается по принципу равносоставленности, где площади квадратов a^2 , b^2 и c^2 делятся на равные части (рис. 2.8), то в других доказательствах применяется понятие площади. Например, по рис. 2.9 площадь квадрата можно определить двумя способами:

$$S = (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 = a^2 + b^2 + 4 \cdot \frac{ab}{2};$$

$S = c^2 + 4 \cdot \frac{ab}{2} \Rightarrow c^2 = a^2 + b^2$. Здесь $\frac{ab}{2}$ — площадь закрашенного прямоугольного треугольника. Аналогично прокомментируйте доказательство теоремы Пифагора (рис. 2.8).

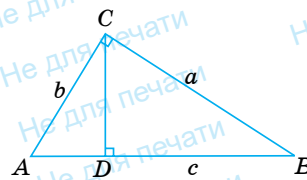


Рис. 2.7

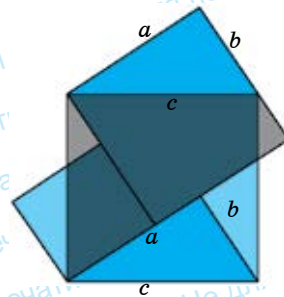


Рис. 2.8

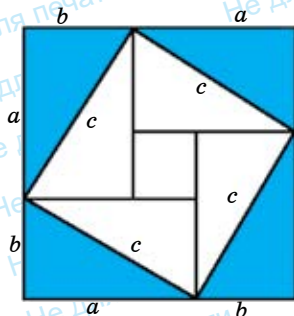


Рис. 2.9



Материалы из истории

Пифагор
(VI в. до н. э.)

Доказанная теорема приписывается древнегреческому ученому Пифагору, хотя она была известна издавна.

Хотя теорема Пифагора была известна и до него, сам Пифагор внес определенный вклад в ее математическое обоснование: он нашел ее доказательство. Если верить легендам, дошедшим до нас, то говорят, что Пифагор, обрадованный открытием, принес в жертву богам быка. В наши дни известно более ста разных доказательств теоремы Пифагора.



1. Какие отрезки называют пропорциональными?
2. Сформулируйте и докажите теорему о пропорциональных отрезках.
3. Что называют косинусом острого угла? Как его обозначают?
4. Докажите, что косинус угла зависит только от градусной меры и не зависит от расположения и размеров треугольника.
5. Сформулируйте и докажите теорему Пифагора.
6. Какой треугольник называется египетским?



Практическая работа

1. Постройте отрезок и разделите его на указанное число равных частей:
1) 3; 2) 4; 3) 5.
2. Постройте на глаз прямоугольный треугольник, проверьте правильность построения чертежа при помощи измерений и теоремы Пифагора (используйте калькулятор).

ГЕОМЕТРИЯ И АРХИТЕКТУРА

Дворец Мира и Согласия имеет форму правильной четырехгранной пирамиды и является символом дружбы, единения и мира на земле Казахстана. Автором проекта является известный британский архитектор Норман Фостер. Эта пирамида включает в себе пропорции золотого сечения Фибоначчи: сторона основания имеет длину 61,80339887 м, высота равна 61,80339887 м, т. е. в размерах дан коэффициент золотого сечения, умноженный на 100 и выраженный в метрах.



Творческая работа

Основанием пирамиды, построенной в Астане, является квадрат со стороной, равной 61,8 м, боковые ребра примерно равны 75,7 м. Каждая боковая грань пирамиды разделена отрезками, параллельными боковым ребрам треугольника.

- 1) Определите длину отрезков, округляя результат до 0,1 см.
- 2) Проверьте результат, применяя теорему Фалеса.
- 3) Определите высоту боковых граней данной пирамиды, выражая результат в мерах.

Задачи

А

2.1. В прямоугольном треугольнике один из катетов равен a , гипотенуза – c . Найдите косинус угла, противолежащего данному катету, если:

- 1) $a = 10$, $c = 12$; 2) $a = 3$, $c = 5$; 3) $a = 1,5$, $c = 3$.

2.2. Постройте угол, косинус которого равен: 1) $\frac{3}{5}$; 2) $\frac{4}{9}$; 3) 0,5; 4) 0,8.

2.3. В прямоугольном треугольнике даны катеты a и b . Найдите его гипотенузу, если: 1) $a = 3$, $b = 4$; 2) $a = 1$, $b = 1$; 3) $a = 5$, $b = 6$; 4) $a = 0,5$, $b = 1,2$.

2.4. Стороны треугольника относятся как 5 : 12 : 13. Докажите, что этот треугольник является прямоугольным.

2.5. В прямоугольном треугольнике даны катет a и гипотенуза c . Найдите его второй катет, если 1) $a = 3$, $c = 5$; 2) $a = 5$, $c = 13$; 3) $a = 0,5$, $c = 1,3$.

2.6. Две стороны прямоугольного треугольника равны 3 м и 4 м. Найдите его третью сторону.

2.7. Могут ли стороны прямоугольного треугольника быть пропорциональны числам 5, 6, 7?



Рис. 2.10

▲ Если это возможно, то верны равенства $AC = 5k$, $BC = 6k$ и $AB = 7k$, где k – коэффициент пропорциональности (рис. 2.10), $\triangle ABC$ – прямоугольный, необходимо, чтобы $AB^2 = AC^2 + BC^2$. Однако $AC^2 + BC^2 = (5k)^2 + (6k)^2 = 61k^2 \neq 49k^2 = AB^2$, т. е. стороны прямоугольного треугольника не могут быть пропорциональны числам 5, 6, 7. ■

2.8. Диагонали ромба равны: 1) 6 см и 8 см; 2) 16 см и 30 см; 3) 5 м и 12 м. Найдите его стороны.

2.9. Стороны прямоугольника равны 60 см и 91 см. Найдите его диагональ.

2.10. Будет ли треугольник прямоугольным, если его стороны выражены числами: 1) 6, 8, 10; 2) 5, 6, 7; 3) 9, 12, 15; 4) 10, 24, 26; 5) 3, 4, 6; 6) 11, 9, 13; 7) 15, 20, 25?

2.11. Могут ли все стороны прямоугольного треугольника выражаться: 1) четными числами; 2) нечетными числами?

2.12. Могут ли только две стороны прямоугольного треугольника выражаться: 1) четными числами; 2) нечетными числами?

2.13. Какими тремя последовательными натуральными числами могут выражаться стороны прямоугольного треугольника?

2.14. В прямоугольном треугольнике один из катетов равен 8 см, а косинус прилежащего к нему угла – 0,8. Найдите гипотенузу и второй катет.

2.15. Катеты прямоугольного треугольника равны 12 см и 5 см. Найдите диаметр окружности, описанной около него.

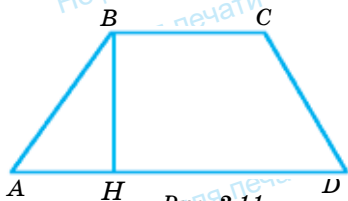


Рис. 2.11

В

2.16. Основания равнобедренной трапеции равны 5 м и 11 м, а боковая сторона – 5 м. Найдите высоту трапеции (рис. 2.11).

2.17. Найдите высоту равностороннего треугольника со стороной a .

2.18. Даны отрезки a и b . Постройте отрезок, длина которого равна:

- 1) $\sqrt{a^2 + b^2}$; 2) $\sqrt{a^2 - b^2}$, $a > b$.

2.19. Сторона ромба равна 10 см, одна из диагоналей – 12 см. Найдите вторую диагональ ромба.

2.20. Если длины сторон прямоугольного треугольника выражаются целыми числами, то их называют *пифагорейскими*. Докажите, что треугольники, стороны которых выражаются формулами $a = 2mn$, $b = m^2 - n^2$, $c = m^2 + n^2$, $m > n$, где m, n – натуральные числа, являются пифагорейскими.

2.21. Между двумя фабричными зданиями устроен покатый желоб для передачи материалов. Расстояние между зданиями равно 10 м, а концы желоба расположены на высоте 8 м и 4 м над землей. Найдите длину желоба.

2.22. Пусть c – гипотенуза, a, b – катеты, h – высота, проведенная к гипотенузе, a_c, b_c – проекции катетов на гипотенузу прямоугольного треугольника. Найдите: 1) c, h, a_c, b_c , если $a = 9$ см, $b = 12$ см; 2) b, h, a_c, b_c , если $a = 12$ см, $c = 13$ см.

2.23. Расстояние между центрами двух окружностей с радиусами 6 см и 2 см равно 10 см. Найдите длины их общих внутренних и внешних касательных (рис. 2.12).

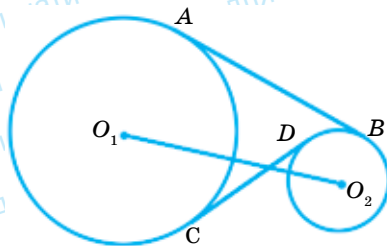


Рис. 2.12

2.25. В прямоугольном треугольнике гипотенуза равна c , а один из острых углов – α . Найдите второй острый угол и катеты.

2.26. В прямоугольном треугольнике гипотенуза равна c , а один из острых углов – α . Найдите катеты, их проекции на гипотенузу и высоту, проведенную к гипотенузе.

2.27. Внутри прямого угла взята точка, которая находится на расстоянии a и b от его сторон. Найдите расстояние от этой точки до вершины угла (рис. 2.13).

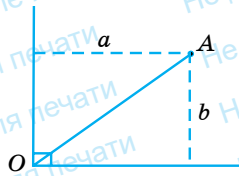


Рис. 2.13

2.28. Сформулируйте теорему, обратную теореме Пифагора.

2.29. Две окружности, радиусы которых равны r , проходят через центры друг друга. Выразите r через их общую хорду.

2.30. Найдите расстояние от центра окружности до хорды длиной 8 см, если радиус окружности равен 5 см.

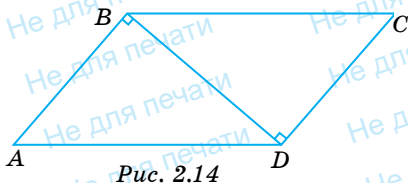


Рис. 2.14

2.31. Одна из диагоналей параллелограмма является его высотой. Найдите стороны и диагонали параллелограмма, если разность двух его сторон равна 1 см, а периметр равен 50 см (рис. 2.14).

2.32. Найдите высоту, проведенную к гипотенузе прямоугольного треугольника, если его катеты равны: 1) 5 м, 12 м; 2) 12 м, 16 м.

2.33. Найдите меньшую высоту треугольника, если его стороны равны: 1) 24 см, 25 см, 7 см; 2) 15 дм, 17 дм, 8 дм.

2.34. Как построить отрезок $x = \sqrt{ab}$, если даны отрезки a и b ?

2.35. Пусть a, b, c – стороны треугольника, для которых выполняется равенство $a^2 + b^2 = c^2$. Докажите, что этот треугольник является прямоугольным.

2.36. Найдите катеты прямоугольного треугольника, если его биссектриса делит гипотенузу на части, равные 12 см и 5 см.

2.37. Вписанная в прямоугольный треугольник окружность точкой касания делит гипотенузу на части, равные m и n , ($m > n$). Найдите радиус этой окружности.

2.38. Две равные и взаимно перпендикулярные хорды окружности в точке пересечения делятся на части длиной 10 см и 16 см. Найдите радиус окружности.

2.39. Диагонали четырехугольника взаимно перпендикулярны. Докажите, что суммы квадратов его противоположных сторон равны.

2.40. В прямоугольном треугольнике один из углов равен среднему арифметическому двух других углов. Найдите катеты этого треугольника, если его гипотенуза равна c .

2.2. СИНОС, ТАНГЕНС И КОТАНГЕНС ОСТРОГО УГЛА

Определение синуса, тангенса и котангенса острого угла

$\cos \alpha = \frac{b}{c}$ Косинус острого угла α равен отношению прилежащего катета к гипотенузе.

$$\sin \alpha = \frac{a}{c}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{a}{b}$$

$$\operatorname{ctg} \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{b}{a}$$

Синус острого угла α равен отношению противолежащего катета к гипотенузе.

Тангенсом угла α называется отношение синуса угла α к его косинусу, или отношение противолежащего катета к прилежащему.

Котангенсом угла α называется отношение косинуса угла α к его синусу, или отношение прилежащего катета к противолежащему катету.

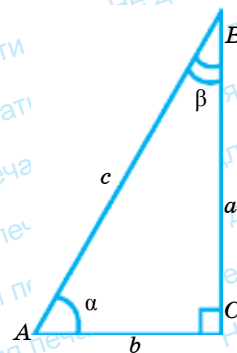


Рис. 2.15

Из данных определений можно вывести формулы:

1. $a = c \cdot \sin \alpha$
2. $b = c \cdot \cos \alpha$
3. $a = b \cdot \operatorname{tg} \alpha$
4. $b = a \cdot \operatorname{ctg} \alpha$

(1)



Прочитайте самостоятельно

Прочитайте формулы (1), используя рисунок 2.16.

Например, формула $a = c \cdot \sin \alpha$ читается так: «Катет a , противолежащий углу α , равен произведению гипотенузы c и синуса этого угла ($\sin \alpha$)».

Рассмотрим примеры с использованием формул (1).

Пример. Дано: ABC – прямоугольный треугольник, $\angle C = 90^\circ$, $AB = c$, $\angle A = \alpha$, $CH \perp AB$ (рис. 2.17).

Найти AC , BC , CH , AH и BH .

▲ $AC = AB \cdot \cos \alpha = c \cdot \cos \alpha$, $BC = AB \cdot \sin \alpha = c \cdot \sin \alpha$, $\angle AHC = 90^\circ \Rightarrow \triangle ACH$, $\triangle BCH$ – прямоугольные и $\angle BCH = \alpha$.

Тогда $AH = AC \cdot \cos \alpha = c \cdot \cos \alpha \cdot \cos \alpha = c \cdot \cos^2 \alpha$,

$BH = BC \cdot \sin \alpha = c \cdot \sin \alpha \cdot \sin \alpha = c \cdot \sin^2 \alpha$,

$CH = AC \cdot \sin \alpha = c \cdot \cos \alpha \cdot \sin \alpha$.

Ответ: $AC = c \cdot \cos \alpha$, $BC = c \cdot \sin \alpha$, $CH = c \cdot \cos \alpha \cdot \sin \alpha$, $AH = c \cdot \cos^2 \alpha$, $BH = c \cdot \sin^2 \alpha$. ■

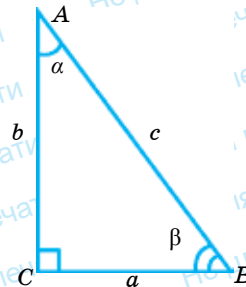


Рис. 2.16

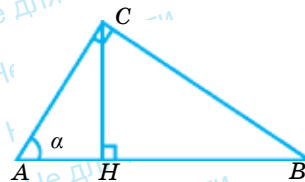
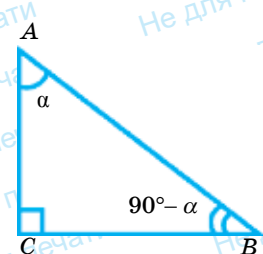


Рис. 2.17

Запомните!

Значения синуса, косинуса, тангенса и котангенса некоторых углов

$\sin(90^\circ - \alpha) = \cos \alpha$	$\cos \alpha = \frac{AC}{AB},$ $\sin(90^\circ - \alpha) = \frac{AC}{AB}.$	 Рис. 2.18
$\cos(90^\circ - \alpha) = \sin \alpha$	$\cos(90^\circ - \alpha) = \frac{BC}{AB},$ $\sin \alpha = \frac{BC}{AB}.$	

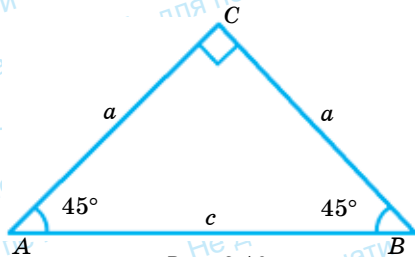


Рис. 2.19

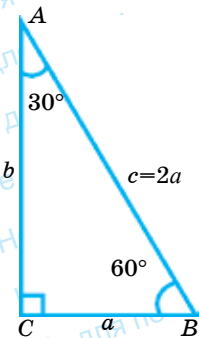


Рис. 2.20

1. $\alpha = 45^\circ$, $\angle A = \angle B = 45^\circ$.

Пусть $AC = BC = a$ (рис. 2.19).

По теореме Пифагора имеем:

$$AB = \sqrt{AC^2 + BC^2} = \sqrt{a^2 + a^2} = \sqrt{2}a,$$

$$\sin 45^\circ = \frac{BC}{AB} = \frac{a}{\sqrt{2}a} = \frac{\sqrt{2}}{2},$$

$$\cos 45^\circ = \frac{AC}{AB} = \frac{a}{\sqrt{2}a} = \frac{\sqrt{2}}{2},$$

$$\operatorname{tg} 45^\circ = (\sin 45^\circ) : (\cos 45^\circ) = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) : \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 1, \operatorname{ctg} 45^\circ = 1.$$

2. Пусть $\angle A = 30^\circ$, $\angle B = 60^\circ$, $BC = a$. (рис. 2.20).

Катет, противолежащий углу в 30° , равен половине гипотенузы: $AB = 2a$.

По теореме Пифагора имеем:

$$AC = \sqrt{AB^2 - BC^2} = \sqrt{4a^2 - a^2} = \sqrt{3} \cdot a.$$

$$\text{Тогда } \sin 30^\circ = \frac{BC}{AB} = \frac{a}{2a} = \frac{1}{2}, \cos 30^\circ = \frac{AC}{AB} = \frac{\sqrt{3}a}{2a} = \frac{\sqrt{3}}{2},$$

$$\operatorname{tg} 30^\circ = \left(\frac{1}{2}\right) : \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{1}{\sqrt{3}}, \operatorname{ctg} 30^\circ = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) : \left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{3}.$$

$$\begin{aligned} \text{Т. к. } 60^\circ = 90^\circ - 30^\circ, \text{ то имеем: } \sin 60^\circ &= \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}, \cos 60^\circ = \sin 30^\circ = \\ &= \frac{1}{2}, \operatorname{tg} 60^\circ = \sqrt{3}, \operatorname{ctg} 60^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}. \end{aligned}$$

Итак, для выражений $\sin \alpha$, $\cos \alpha$, $\operatorname{tg} \alpha$, $\operatorname{ctg} \alpha$ можно составить ниже-следующую таблицу.

α	30°	45°	60°
$\sin \alpha$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\cos \alpha$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
$\operatorname{tg} \alpha$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$
$\operatorname{ctg} \alpha$	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = \left(\frac{a}{c}\right)^2 + \left(\frac{b}{c}\right)^2 = \frac{a^2 + b^2}{c^2} = 1 \Rightarrow \boxed{\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1}.$$

Это равенство называется **основным тригонометрическим тождеством**.

Отсюда $\sin \alpha = \sqrt{1 - \cos^2 \alpha}$, т. е. $\sin \alpha$ так же, как $\cos \alpha$, зависит только от величины угла α . А т.к. $\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$, $\operatorname{ctg} \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$, то значения тангенса и котангенса зависят только от величины угла α и не зависят от вида прямоугольного треугольника.

Тригонометрические функции и определение их значений.

Из рисунка 2.21 видно, что при изменении острого угла x прямоугольного треугольника ABC соответственно изменяются величины $\sin x$, $\cos x$, $\operatorname{tg} x$, $\operatorname{ctg} x$.

Действительно, пусть $x < x_1$. Тогда $\cos x = \frac{AC}{AB} > \frac{AC}{AB_1} = \cos x_1$,

т.е. при увеличении величины угла x $\cos x$ уменьшается и функция $\cos x$ зависит от переменной x . Аналогично, если x – переменная, то величины $\sin x$, $\operatorname{tg} x$, $\operatorname{ctg} x$ тоже являются функциями. Они называются **тригонометрическими функциями**.

Итак, при $0^\circ < x < 90^\circ$ функция $\cos x$ – убывающая функция. А т.к. $\sin x = \sqrt{1 - \cos^2 x}$, то при $0^\circ < x < 90^\circ$ функция $\sin x$ – возрастающая функ-



Рис. 2.21

ция. Из равенства $\operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x}$ следует, что $\operatorname{tg} x$ – возрастающая функция в промежутке $0^\circ < x < 90^\circ$, т. к. $\cos x$ убывает, а $\sin x$ возрастает, и в этом промежутке $\operatorname{ctg} x$ – убывающая функция. В промежутке $0^\circ < x < 90^\circ$ значения синусов и косинусов угла x определяют с помощью таблицы, калькулятора или компьютера.

Например, $\sin 70^\circ 36' \approx 0,9432$, $\sin 74^\circ 55' \approx 0,9656$,
 $\cos 16^\circ 12' \approx 0,9603$, $\cos 18^\circ 50' \approx 0,9464$ и т. д.

Докажите самостоятельно

Выражения $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$, $\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$, $\operatorname{ctg} \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$ называются основными тригонометрическими тождествами. К их числу также относятся следующие тождества: $\operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{ctg} \alpha = 1$, $1 + \operatorname{tg}^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$, $1 + \operatorname{ctg}^2 \alpha = \frac{1}{\sin^2 \alpha}$.



1. Дайте определения синуса, тангенса и котангенса острого угла. Выразите их через катеты и гипотенузу прямоугольного треугольника.
2. Назовите значения тригонометрических функций для углов, равных:
 1) 30° ; 2) 45° ; 3) 60° .
3. Какая зависимость существует между тригонометрическими функциями?

Задачи

А

2.41. В треугольнике ABC $\angle C = 90^\circ$. Найдите синус, косинус и тангенс углов A и B , если: 1) $BC = 8$, $AB = 17$; 2) $BC = 21$, $AC = 20$; 3) $BC = 1$, $AC = 2$; 4) $AC = 24$, $AB = 25$.

2.42. Постройте угол α , если: 1) $\operatorname{tg} \alpha = \frac{1}{2}$; 2) $\operatorname{tg} \alpha = \frac{3}{4}$; 3) $\cos \alpha = 0,2$; 4) $\cos \alpha = \frac{2}{3}$; 5) $\sin \alpha = \frac{1}{2}$; 6) $\sin \alpha = 0,4$.

2.43. Один катет прямоугольного треугольника равен b , а противолежащий ему угол – β . Выразите через b и β другой катет, гипотенузу и второй острый угол треугольника.

2.44. В прямоугольном треугольнике дан катет b и прилежащий к нему угол α . Выразите через b и α остальные его стороны и углы.

2.45. Через гипотенузу c и острый угол α прямоугольного треугольника выразите катеты и второй острый угол.

2.46. Основание прямоугольного равнобедренного треугольника равно a . Найдите боковую сторону.

2.47. Тень от вертикально стоящего шеста, высота которого 7 дм, составляет 4 дм. Выразите в градусах высоту солнца над горизонтом (рис 2.22).

2.48. Найдите неизвестные стороны и острые углы прямоугольного треугольника по следующим данным:

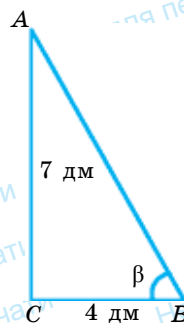


Рис. 2.22

1) по двум катетам:

- а) $a = 3, b = 4$; б) $a = 9, b = 10$; в) $a = 20, b = 21$;
г) $a = 11, b = 60$; д) $a = 6, b = 8$; е) $a = 5, b = 12$.

2) по гипотенузе и катету:

- а) $c = 13, a = 5$; б) $c = 25, a = 7$;
в) $c = 17, a = 8$; г) $c = 85, a = 84$.

3) по гипотенузе и острому углу:

- а) $c = 2, \alpha = 20^\circ$; б) $c = 25, \alpha = 50^\circ 20'$;
в) $c = 8, \alpha = 70^\circ 36'$; г) $c = 16, \alpha = 76^\circ 21'$.

4) по катету и противолежащему углу:

- а) $a = 3, \alpha = 30^\circ 27'$; б) $a = 5, \alpha = 40^\circ 48'$;
в) $a = 7, \alpha = 60^\circ 35'$; г) $a = 9, \alpha = 68^\circ$.

2.49. В прямоугольном треугольнике с гипотенузой c и углом 60° найдите катет, противолежащий этому углу.

2.50. Определите знак разности: 1) $\sin 31^\circ - \sin 30^\circ$; 2) $\sin 26^\circ - \sin 27^\circ$;
3) $\cos 31^\circ - \cos 30^\circ$; 4) $\cos 26^\circ - \cos 27^\circ$.

В

2.51. Найдите: 1) $\sin \alpha, \operatorname{tg} \alpha$ и $\operatorname{ctg} \alpha$, если $\cos \alpha = \frac{1}{2}$; 2) $\sin \alpha, \operatorname{tg} \alpha$ и $\operatorname{ctg} \alpha$, если $\cos \alpha = \frac{2}{3}$; 3) $\cos \alpha, \operatorname{tg} \alpha$ и $\operatorname{ctg} \alpha$, если $\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$; 4) $\cos \alpha, \operatorname{tg} \alpha$ и $\operatorname{ctg} \alpha$, если $\frac{1}{4}$.

2.52. Высота равнобедренного треугольника равна 12,4 м, а основание – 40,6 м. Найдите углы и боковую сторону треугольника.

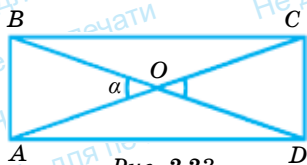


Рис. 2.23

2.53. Стороны прямоугольника равны 12,4 см и 26 см. Найдите угол между диагоналями (рис. 2.23).

2.54. Диагонали ромба равны 4,73 см и 2,94 см. Найдите углы.

2.55. Сторона ромба 241 м, высота 120 м. Найдите углы.

2.56. Упростите выражения:

- 1) $1 - \sin^2 \alpha$; 2) $1 - \cos^2 \alpha$;
- 3) $(1 - \cos \alpha)(1 + \cos \alpha)$; 4) $1 + \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha$;
- 5) $\sin \alpha - \sin \alpha \cos^2 \alpha$; 6) $\cos 45^\circ \operatorname{tg} 45^\circ$;
- 7) $\sin 85^\circ \operatorname{tg} 5^\circ$; 8) $1 - \sin 18^\circ \cos 72^\circ$;
- 9) $\frac{2 \cos 2^\circ}{\sin 88^\circ + \cos 2^\circ}$; 10) $\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha + 2 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha$;
- 11) $\operatorname{tg}^2 \alpha (2 \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha - 1)$; 12) $\cos^2 \alpha + \operatorname{tg}^2 \alpha \cos^2 \alpha$;
- 13) $\operatorname{tg}^2 \alpha - \sin^2 \alpha \operatorname{tg}^2 \alpha$; 14) $(1 - \sin \alpha)(1 + \sin \alpha)$;
- 15) $\operatorname{tg} 5^\circ \operatorname{tg} 25^\circ \operatorname{tg} 45^\circ \operatorname{tg} 65^\circ \operatorname{tg} 85^\circ$.

2.57. Найдите $\operatorname{ctg} \alpha$, $\sin \alpha$ и $\operatorname{tg} \alpha$, если: 1) $\cos \alpha = \frac{5}{13}$;

2) $\cos \alpha = \frac{15}{17}$; 3) $\cos \alpha = 0,6$.

2.58. Найдите $\cos \alpha$, $\operatorname{tg} \alpha$, $\operatorname{ctg} \alpha$, если: 1) $\sin \alpha = \frac{1}{2}$;

2) $\sin \alpha = \frac{40}{41}$; 3) $\sin \alpha = 0,5$

2.59. $ABCD$ – равнобокая трапеция, в которой $AC \perp CD$, $AB = BC = CD = \frac{1}{2} AD$. Найдите углы этой трапеции.

2.60. Найдите радиус окружности, вписанной в равносторонний треугольник со стороной a , и радиус окружности, описанной около него.

2.61. Диагональ прямоугольника в два раза больше одной из его сторон. Найдите углы между диагоналями.

2.62. Диагонали ромба равны a и $a\sqrt{3}$. Найдите углы ромба.

2.63. Сравните углы α и β по следующим данным:

- 1) $\sin \alpha = \frac{1}{3}$, $\sin \beta = \frac{1}{4}$; 5) $\operatorname{tg} \alpha = 2,1$, $\operatorname{tg} \beta = 2,5$;
- 2) $\sin \alpha = \frac{2}{3}$, $\sin \beta = \frac{3}{4}$; 6) $\operatorname{tg} \alpha = \frac{8}{3}$, $\operatorname{tg} \beta = \frac{5}{2}$;

$$3) \cos \alpha = \frac{3}{7}, \cos \beta = \frac{2}{5};$$

$$7) \operatorname{ctg} \alpha = 1,2, \operatorname{ctg} \beta = 1,1;$$

$$4) \cos \alpha = 0,75, \cos \beta = 0,71;$$

$$8) \operatorname{ctg} \alpha = \frac{3}{2}, \operatorname{ctg} \beta = \frac{7}{3}.$$

2.64. Угол при вершине равнобедренного треугольника равен 120° , а его основание – b . Найдите боковую сторону.

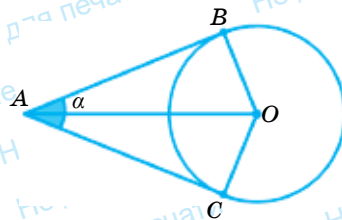


Рис. 2.24

2.65. Радиус окружности равен 5 м. Из точки, отстоящей от центра на 13 м, проведены касательные к окружности. Найдите длины касательных и угол между ними (рис. 2.24).

С

2.66. В треугольнике больший угол при основании равен 45° , а высота делит основание на части длиной 20 см и 21 см. Найдите большую боковую сторону.

2.67. Охотник, стоящий на высоте 30 м, видит зверя, стоящего во впадине, под углом 20° . Найдите расстояние между охотником и зверем.

2.68. Определите угол наклона шоссе к горизонту, если на расстоянии 200 м высота подъема равна 6 м.

2.69. Около окружности с диаметром 2 см описана равнобедренная трапеция. Определите среднюю линию трапеции, если углы при основании равны по 45° .

2.70. Берег реки, ширина которой равна 40 м, представляет собой 30 метровый обрыв.

1) Каково расстояние от наблюдателя, сидящего на обрыве, до другого берега реки?

2) Наблюдателю кажется, что лодка стоит посередине реки (лодка и берега реки видны наблюдателю под одинаковыми углами). Каково расстояние от лодки до берегов реки фактически?

2.3. РЕШЕНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ТРЕУГОЛЬНИКОВ

Решение прямоугольных треугольников

В целом, под решением треугольника понимают процесс нахождения неизвестных элементов треугольника по трем его заданным элементам. Решение прямоугольных треугольников имеет аналогичный смысл. Что-

бы однозначно задать прямоугольный треугольник, достаточно знать два его независимых элемента, так как известно, что один из его углов прямой.

Здесь независимость элементов следует понимать так: если задать величину острых углов α и β (два элемента) прямоугольного треугольника, то с помощью этих двух элементов мы не сможем однозначно определить прямоугольный треугольник, т. к. эти два элемента являются зависимыми посредством равенства $\alpha + \beta = 90^\circ$.

Рассмотрим примеры.

Пример 1. Радиус окружности, описанной около прямоугольного треугольника с острым углом 30° , равен 8 см. Найдите катеты этого треугольника.

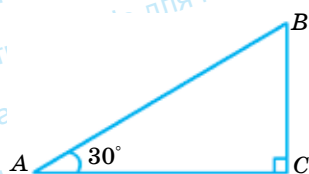


Рис. 2.25

▲ Пусть $\triangle ABC$ – прямоугольный треугольник и $\angle A = 30^\circ$ (рис. 2.25), а радиус описанной окружности $R = 8$ см. Так как центр окружности, описанной около прямоугольного треугольника, является серединой гипотенузы, то $AB = 2R = 16$ (см).

Тогда $AC = AB \cdot \cos(\angle A) = 16 \cdot \cos 30^\circ = 16 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 8\sqrt{3}$ (см) и $BC = AB \cdot \sin(\angle A) = 16 \cdot \sin 30^\circ = 16 \cdot \frac{1}{2} = 8$ (см).

Ответ: 8 см и $8\sqrt{3}$ см. ■

Пример 2. Медианы, проведенные к катетам прямоугольного треугольника, относятся как $\sqrt{13} : \sqrt{7}$. Найдите углы треугольника.

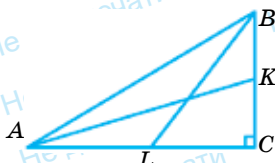


Рис. 2.26

▲ Пусть AK и BL – медианы прямоугольного треугольника ABC , $\angle C = 90^\circ$ (рис. 2.26). По условию задачи $AK : BL = \sqrt{13} : \sqrt{7}$. Пусть $BC = a$, $AC = b$, тогда $CK = \frac{a}{2}$ и $CL = \frac{b}{2}$.

$$\text{Поэтому } AK = \sqrt{b^2 + \frac{a^2}{4}} = \frac{1}{2} \sqrt{4b^2 + a^2}, \quad BL = \sqrt{a^2 + \frac{b^2}{4}} = \frac{1}{2} \sqrt{4a^2 + b^2}.$$

$$\text{Тогда } \frac{4b^2 + a^2}{4a^2 + b^2} = \frac{13}{7} \Rightarrow 28b^2 + 7a^2 = 52a^2 + 13b^2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 15b^2 = 45a^2 \Rightarrow \frac{a^2}{b^2} = \frac{1}{3} \Rightarrow \frac{a}{b} = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

С другой стороны, $\operatorname{tg}(\angle A) = \frac{CB}{AC} = \frac{a}{b} = \frac{1}{\sqrt{3}}$, т. е. $\angle A = 60^\circ$.

Тогда $\angle B = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$ и $\angle C = 90^\circ$.

Ответ: $60^\circ, 30^\circ, 90^\circ$. ■

Построение прямоугольных треугольников

Данная тема отчасти была рассмотрена в 7 классе в процессе построения треугольников по трем его заданным элементам. Тем не менее, поскольку прямоугольные треугольники обладают сугубо специфическими свойствами (один из его углов прямой), мы считаем необходимым дополнительно рассмотреть методы построения прямоугольных треугольников, так как для решения задачи на построение нужно очень хорошо знать все свойства рассматриваемой фигуры и ее элементов. Как правило, процесс решения задач на построение выполняется в четыре этапа: I. Анализ. II. Построение. III. Доказательство. IV. Исследование. Отдельные (несложные) простейшие задачи на построение могут быть решены без обязательного соблюдения указанных четырех этапов процесса решения. Рассмотрим примеры.

Пример 3. С помощью заданных катетов нужно построить прямоугольный треугольник.

▲ По условию задачи, даны два отрезка MN и KL , которые должны быть равны катетам прямоугольного треугольника ABC , ($\angle C = 90^\circ$, $MN = AC$, $KL = BC$) (рис. 2.27). Для этого достаточ-



Рис. 2.27

но на плоскости взять прямой угол ACB ($\angle ACB = 90^\circ$) и на его сторонах отложить отрезки $AC = MN$ и $BC = KL$. Тогда $\triangle ABC$ – искомый прямоугольный треугольник. ■

Пример 4. Построить прямоугольный треугольник по катету и по высоте, проведенной к гипотенузе.

▲ I. Анализ. Пусть искомый треугольник ABC построен:

$\angle C = 90^\circ$, $BC = a$, $CD \perp AB$, $CD = h_c$ (рис. 2.28). Проведем окружность $\omega(C; h_c)$ с центром в точке C и радиу-

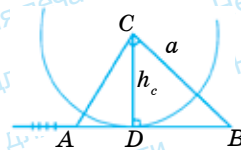


Рис. 2.28

сом $R = h_c$. Т. к. $CD \perp AB$, то по свойству касательной прямая AB касается этой окружности в точке D , т. е. вершина A треугольника ABC является точкой пересечения второй стороны прямого угла и касательной, проведенной к окружности $\omega(C; h_c)$ из точки B .

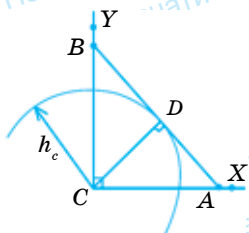


Рис. 2.29

II. Построение.

- 1) Построим прямой угол $\angle XCY = 90^\circ$ (рис. 2.29).
- 2) Отметим точку $B \in CY$ так, чтобы $BC = a$.
- 3) Проведем окружность $\omega(C; h_c)$.
- 4) Через точку B проведем касательную BD к этой окружности.
- 5) Находим точку $A = CX \cap BD$.
- 6) $\triangle ABC$ – искомый (рис. 2.29).

III. Доказательство. Действительно, по построению в $\triangle ABC$ $\angle C = 90^\circ$, $BC = a$, $CD \perp AB$, $CD = h_c$, т. е. CD есть высота, проведенная к гипотенузе. Т.о., $\triangle ABC$ полностью удовлетворяет требованиям задачи.

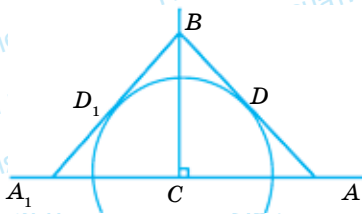


Рис. 2.30

IV. Исследование. Для решения этой задачи у нас должна быть возможность из точки B провести касательную к окружности $\omega(C; h_c)$. Тогда необходимо, чтобы $a > h_c$. При этом задача имеет 2 решения (т. к. можно провести 2 касательные) (рис. 2.30). А если $a \leq h_c$, то задача не имеет решения. ■



1. Что вы понимаете под решением прямоугольных треугольников?
2. Сколько независимых элементов нужно задать, чтобы однозначно определить прямоугольный треугольник? Поясните ответ.
3. На сколько этапов делится процесс решения задач на построение? Поясните суть каждого из этих этапов.



Практическая работа

1. Покажите, как находят середину данного отрезка.
2. Постройте биссектрису данного угла.
3. Постройте прямую, проходящую через данную точку параллельно данной прямой.
4. Через точку вне окружности проведите касательную к этой окружности.
5. По трем заданным сторонам постройте треугольник. При каком условии задача имеет решение?